

Desafio Sea Tecnologia

Mateus Cerqueira



1. Compreensão dos Requisitos

A compreensão dos requisitos foi realizada por meio da análise do protótipo fornecido e da exploração da aplicação disponibilizada para testes.

O objetivo desta etapa foi identificar as funcionalidades esperadas, compreender os fluxos de utilização e verificar se a implementação atual está aderente ao comportamento definido no protótipo.

Durante a análise inicial, foram identificadas divergências entre o comportamento esperado e o comportamento implementado. Algumas funcionalidades presentes no protótipo não foram implementadas ou apresentam comportamento diferente do especificado.

Entre os principais pontos observados destacam-se:

- O menu lateral presente na tela inicial não executa nenhuma ação, enquanto no protótipo as opções direcionam o usuário para páginas específicas.
- O fluxo de etapas do sistema apresenta inconsistências, com itens de navegação exibidos incorretamente e botões habilitados sem atender às regras definidas no protótipo.
- Existem diferenças visuais entre o protótipo e a aplicação, incluindo fontes, dimensionamento de componentes e posicionamento de elementos gráficos.
- Algumas funcionalidades previstas no protótipo não estão operando corretamente, como a adição de EPIs e o cadastro de múltiplas atividades para um funcionário.

Com base nessa análise inicial, conclui-se que a aplicação possui funcionalidades parcialmente implementadas e diversas inconsistências em relação ao comportamento esperado. Essas observações serviram como base para o planejamento dos testes detalhados nas próximas etapas deste documento.

2. Planejamento dos Testes

Este plano detalha a estratégia, o ambiente tecnológico e o mapeamento categorizado de cenários de teste para a validação da aplicação de gerenciamento de funcionários e EPIs.

2.1. Ambiente e Ferramentas de Teste

- **Navegadores Homologados:** Vivaldi, Google Chrome e Microsoft Edge (execução manual e automatizada).
- **Framework de Automação:** Selenium WebDriver.
- **Ferramentas Utilizadas:** Navegadores web (Vivaldi, Google Chrome e Microsoft Edge) para execução manual; Selenium para automação dos fluxos principais.

2.2. Testes Funcionais (Positivos e Regras de Negócio)

Esta seção valida se o sistema executa corretamente as funções e regras solicitadas nos requisitos operacionais sob condições ideais de uso.

ID	Cenário de Teste / Funcionalidade	Prioridade
CT-01	Testar o fluxo de navegação do menu superior após marcar a etapa como concluída (Os itens de 2 a 9 devem levar à página de “Em Breve”)	Média
CT-02	Testar a funcionalidade isolada de adicionar EPI	Alta
CT-03	Testar a funcionalidade “Adicionar outra atividade”	Alta

CT-04	Testar a funcionalidade de editar um funcionário cadastrado	Alta
CT-05	Testar a funcionalidade de excluir um funcionário do sistema	Alta
CT-06	Testar a funcionalidade de adicionar atestado de saúde ocupacional	Alta
CT-07	Verificar se o botão "Ver apenas ativos" e "Limpar filtros" funcionam corretamente	Baixa
CT-08	[Automação] Criar um novo funcionário seguindo o fluxo principal (Caminho Feliz)	Alta
CT-09	[Automação] Criar um novo funcionário contendo mais de um EPI vinculado	Média
CT-10	[Automação] Criar um funcionário com status inicial "Inativo" no sistema	Alta
CT-11	[Automação] Criar um novo funcionário sem EPI e contendo atestado de saúde	Alta

2.3. Testes de Caixa Preta / Validação de Dados

(Negativos)

Cenários focados em forçar entradas de dados inválidas ou incompletas para garantir que o sistema trate os erros adequadamente e impeça cadastros corrompidos.

ID	Cenário de Teste / Funcionalidade	Prioridade
CT-12	Testar a inserção de dados inválidos/má formatação no campo CPF	Alta
CT-13	Testar a inserção de dados inválidos no campo RG	Média
CT-14	Testar o comportamento ao inserir uma data inválida na Data de Nascimento	Alta
CT-15	Testar a inserção de dados inválidos no número do CA	Média
CT-16	[Automação] Tentar submeter o formulário de criação de funcionário deixando campos obrigatórios em branco	Alta

2.4. Testes de Segurança (Integridade e Restrição)

Verificações destinadas a proteger o servidor e a aplicação contra vulnerabilidades de upload e execução de arquivos não autorizados.

ID	Cenário de Teste / Funcionalidade	Prioridade
CT-17	[Automação] Tentar realizar o upload de um atestado utilizando extensões proibidas como .exe ou .xlsx (Garantir que o sistema barre e permita apenas .png , .docx e .pdf)	Crítica

2.5. Testes de Interface (UI) e Usabilidade

Validações puramente visuais e de navegação básica para garantir a correta sinalização e facilidade de uso do sistema pelo usuário final.

ID	Cenário de Teste / Funcionalidade	Prioridade
CT-18	Testar menu lateral para garantir que os links e o colapso de navegação estão funcionando perfeitamente	Média
CT-19	Testar se a correspondência visual de cores por status do funcionário está correta na listagem (Ativos: Azul Inativos: Cinza)	Média

CTs Automatizados: CT08, CT09, CT10, CT11, CT16 e CT17.

3. Execução dos Testes

Nesta etapa, foram executados os cenários planejados de forma manual e automatizada nos navegadores Vivaldi, Google Chrome e Microsoft Edge, consolidando os resultados e coletando as evidências necessárias.

ID	Cenário de Teste / Funcionalidade	STATUS
CT-01	Testar o fluxo de navegação do menu superior após marcar a etapa como concluída (Os itens de 2 a 9 devem levar à página de “Em Breve”)	FALHA
CT-02	Testar a funcionalidade isolada de adicionar EPI	FALHA
CT-03	Testar a funcionalidade “Adicionar outra atividade”	FALHA
CT-04	Testar a funcionalidade de editar um funcionário cadastrado	FALHA
CT-05	Testar a funcionalidade de excluir um funcionário do sistema	FALHA
CT-06	Testar a funcionalidade de adicionar atestado de saúde ocupacional	OK, Observação em 4 Relacionado a CT-17

CT-07	Verificar se o botão “Ver apenas ativos” e “Limpar filtros” funcionam corretamente	OK
CT-08	[Automação] Criar um novo funcionário seguindo o fluxo principal (Caminho Feliz)	OK, Observação em 4
CT-09	[Automação] Criar um novo funcionário contendo mais de um EPI vinculado	FALHA
CT-10	[Automação] Criar um funcionário com status inicial "Inativo" no sistema	OK
CT-11	[Automação] Criar um novo funcionário sem EPI e contendo atestado de saúde	OK
CT-12	Testar a inserção de dados inválidos/má formatação no campo CPF	FALHA
CT-13	Testar a inserção de dados inválidos no campo RG	FALHA
CT-14	Testar o comportamento ao inserir uma data inválida na Data de Nascimento	FALHA

CT-15	Testar a inserção de dados inválidos no número do CA	FALHA, Observação em 4 *
CT-16	[Automação] Tentar submeter o formulário de criação de funcionário deixando campos obrigatórios em branco	OK, (Teste Passou, não é possível criar um funcionário com dados em branco)
CT-17	[Automação] Tentar realizar o upload de um atestado utilizando extensões proibidas como .exe ou .xlsx (Garantir que o sistema barre e permita apenas .png, .docx e .pdf)	FALHA
CT-18	Testar menu lateral para garantir que os links e o colapso de navegação estão funcionando perfeitamente	FALHA
CT-19	Testar se a correspondência visual de cores por status do funcionário está correta na listagem (Ativos: Azul Inativos: Cinza)	FALHA

CTs OK: CT-06, CT-07, CT-08, CT-10, CT-11, CT-16

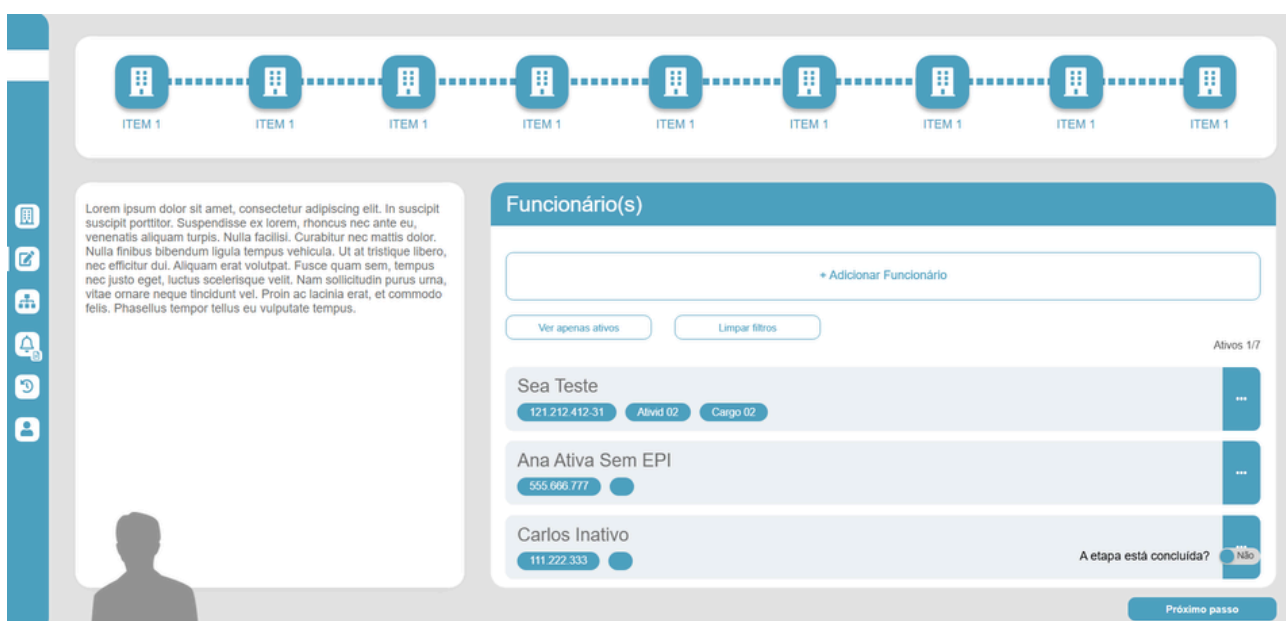
CTs FALHA: CT-01, CT-02, CT-03, CT-04, CT-05, CT-09, CT-12, CT-13, CT-14, CT-15, CT-17, CT-18, CT-19

4. Relatório de Bugs Identificados

Nesta etapa, as falhas encontradas durante a execução dos testes são detalhadas e documentadas individualmente, incluindo a severidade, o impacto e as evidências capturadas para facilitar a análise e correção.

Bug #01 - Links do Menu Lateral inoperantes (Referente ao CT-18)

- **Descrição:** Foi identificado que o menu lateral não executa corretamente as ações de navegação. Ao selecionar qualquer opção, o sistema não realiza roteamento para o componente “Em breve” nem apresenta colapso de navegação, permanecendo na tela inicial sem atualização de conteúdo ou qualquer retorno ao usuário.
- **Passos para reproduzir:** 1. Acessar a tela inicial; 2. Clicar nas opções disponíveis no menu lateral; 3. Observar a ausência de resposta.
- **Severidade e impacto:** **Média**; prejudica a navegabilidade e impede o acesso a futuras funcionalidades.
- **Sugestões de melhoria:** Revisar o mapeamento dos links no menu para garantir que o clique acione o redirecionamento correto para a tela de destino, em vez de manter o usuário travado na mesma página.
- **Evidência:**



Bug #02 - Inconsistência de Layout no Avatar do Menu Inicial

- **Descrição:** O avatar ilustrativo no menu inicial está transbordando o contêiner, ocasionando aumento indevido na altura do card. Conforme observado no protótipo, o elemento deveria permanecer totalmente contido dentro da área do card, mantendo as proporções e o layout originalmente definidos.
- **Passos para reproduzir:** 1. Acessar a tela inicial; 2. Observar o dimensionamento do card.
- **Severidade e impacto:** **Baixa**; impacto apenas visual, não bloqueia funcionalidades.
- **Sugestões de melhoria:** Ajustar as regras de estilo da imagem para que ela respeite os limites de tamanho do card, evitando que vaze para fora do seu espaço e quebre o layout.
- **Evidência:**

Sistema



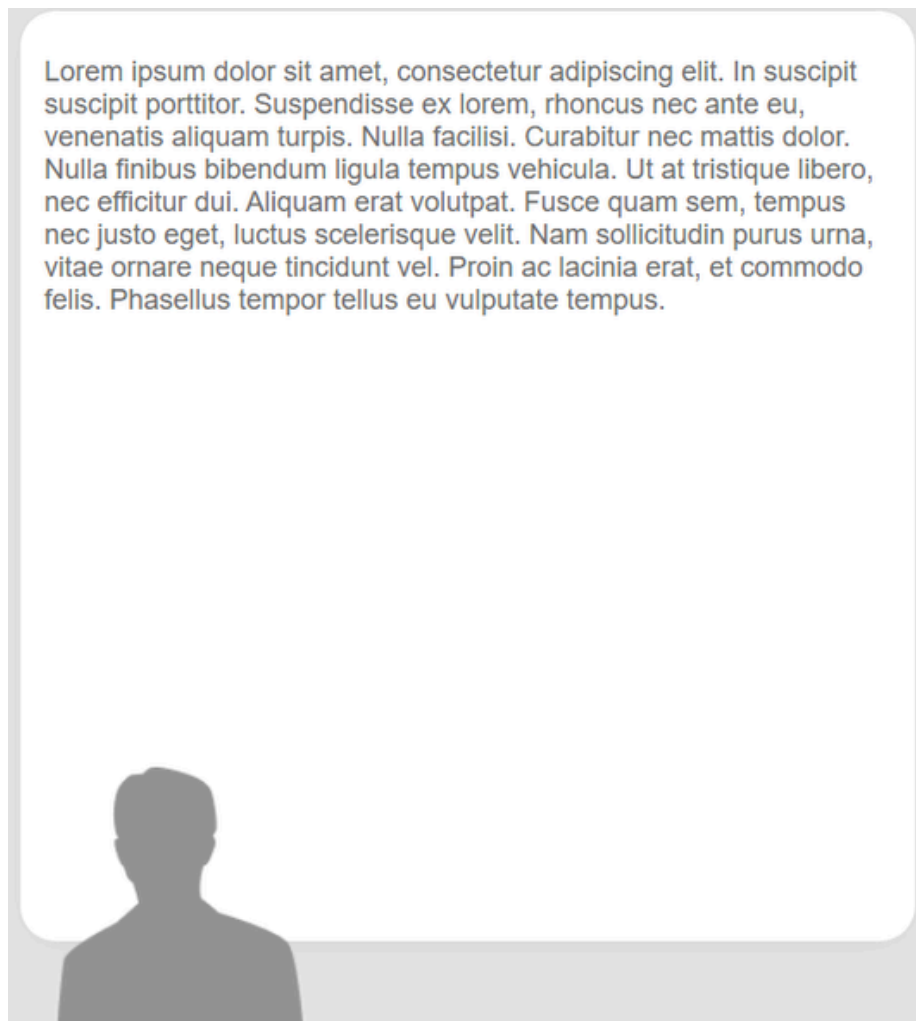
Protótipo



Bug #03 - Presença de texto "Lorem Ipsum"

(Referente ao Bug #02)

- **Descrição:** O card do menu inicial ainda exibe o texto genérico "Lorem Ipsum", utilizado como conteúdo temporário na fase de prototipação, sem ter sido substituído por dados reais do sistema.
- **Passos para reproduzir:** 1. Acessar a tela inicial; 2. Ler a descrição no card.
- **Severidade e impacto:** Baixa; falha de conteúdo em ambiente que deveria refletir a produção.
- **Sugestões de melhoria:** Substituir o texto padrão ("Lorem Ipsum") pelas informações reais da aplicação ou por uma breve descrição de dados do usuário que clicar no menu.
- **Evidência:**



Bug #04 - Numeração e Estado Incorretos no Menu Superior (Referente ao CT-01)

- **Descrição:** Foi identificado que o fluxo de etapas no menu superior não respeita a ordem numérica nem as regras de ativação definidas no protótipo. Todos os itens são exibidos com a mesma numeração ("1") e aparecem como ativos no sistema, embora não estejam funcionalmente habilitados para interação. Conforme especificado, apenas a primeira etapa deveria estar ativa inicialmente, enquanto as demais (2 a 9) deveriam permanecer desativadas até a conclusão da etapa anterior, sendo habilitadas de forma progressiva ao longo do fluxo.
- **Passos para reproduzir:** 1. Acessar a tela inicial; 2. Observar a barra de progresso superior; 3. Tentar clicar em etapas futuras.
- **Severidade e impacto:** **Alta**; confunde o usuário quanto ao seu progresso no sistema.
- **Sugestões de melhoria:** Corrigir a lógica visual das etapas para que sigam a numeração correta (1 a 9) e fiquem com a cor cinza (desativadas) até que a etapa anterior seja devidamente concluída.
- **Evidência:**

Sistema

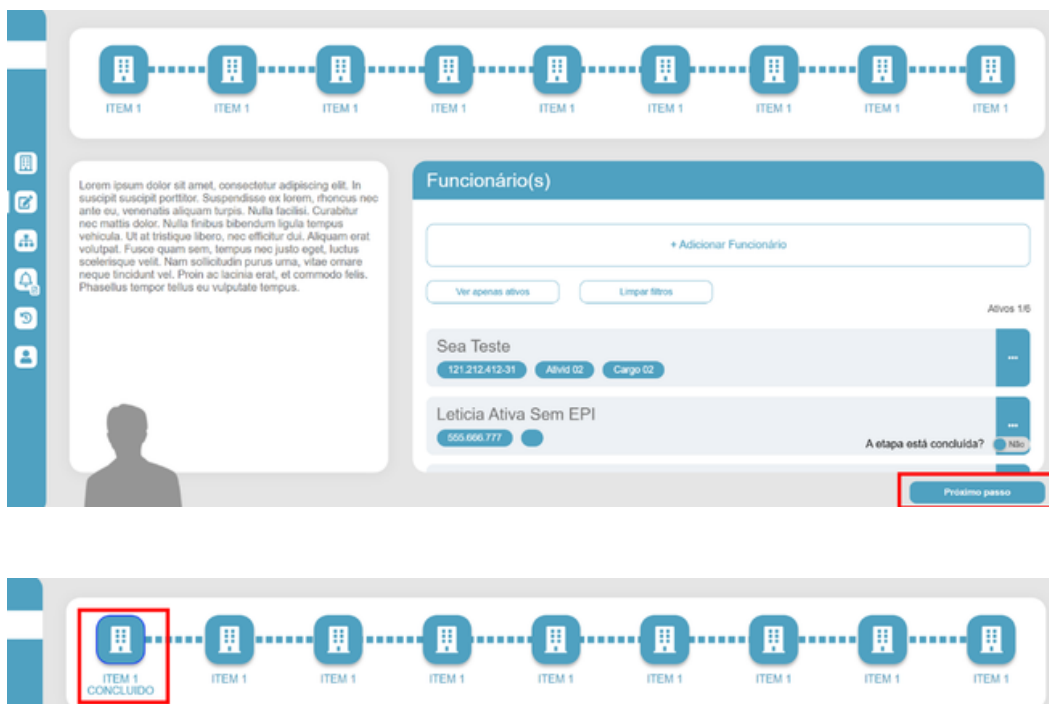


Protótipo



Bug #05 - Botão "Próximo Passo" inoperante e falha de navegação (Referente ao CT-01)

- **Descrição:** Foi identificado que o botão "Próximo Passo" encontra-se habilitado antes da conclusão da etapa atual e não apresenta funcionalidade efetiva. Ao acionar "Concluir Etapa", apenas a primeira etapa é marcada como concluída, porém o fluxo não permite avançar para as próximas etapas. Além disso, os itens de navegação do menu superior são exibidos como acessíveis, mas não respondem às interações do usuário, o que também bloqueia o acesso às telas de "Em breve" e compromete a continuidade do fluxo entre as etapas.
- **Passos para reproduzir:** 1. Marcar etapa como concluída; 2. Clicar no botão "Próximo passo"; 3. Tentar acessar as próximas etapas.
- **Severidade e impacto:** **Alta**; quebra o fluxo principal de navegação do formulário.
- **Sugestões de melhoria:** Travar o botão "Próximo passo" até que a etapa atual seja preenchida corretamente e garantir que, ao clicar, ele leve o usuário para a próxima tela do fluxo.
- **Evidência:**



Bug #06 - Emblema de Status e Cores Incorretas na Listagem (Referente ao CT-19)

- **Descrição:** Foi identificado que a listagem de funcionários não apresenta diferenciação visual entre registros ativos e inativos. Todos os cards são exibidos com a mesma coloração padrão (azul) e sem exibição de emblema de status, contrariando a regra de negócio definida no protótipo. Conforme especificado, funcionários ativos deveriam ser exibidos com fundo azul e emblema "Ativo", enquanto funcionários inativos deveriam ser apresentados com fundo cinza e emblema "Inativo". A ausência dessa distinção compromete a identificação do status dos registros, sendo possível diferenciá-los apenas por meio do filtro de visualização de ativos.
- **Passos para reproduzir:** 1. Cadastrar um funcionário inativo e um ativo; 2. Acessar a listagem; 3. Comparar as cores com as do protótipo.
- **Severidade e impacto:** Média; prejudica a identificação rápida do estado do trabalhador.
- **Sugestões de melhoria:** Implementar renderização condicional baseada na propriedade status do funcionário para alternar as classes CSS (Azul/Cinza).
- **Evidência:**

Inativos

Funcionário(s)

+ Adicionar Funcionário

Ver apenas ativos Limpar filtros

Ativos 2/12

Sea Teste

121.212.412-31 Ativid 02 Cargo 02

Ativos

Funcionário(s)

+ Adicionar Funcionário

Ver apenas ativos Limpar filtros

Ativos 2/12

João Silva

529.982.247

Bug #07 - Falta de Máscara e Validação de Dados (Referente às CT-12, CT-13 e CT-14)

- **Descrição:** Foi identificado que o sistema permite a submissão de dados inválidos nos campos de CPF, RG e data de nascimento. O campo CPF aceita caracteres não numéricos, o RG não possui limite de caracteres nem máscara de formatação, e a data de nascimento aceita valores impossíveis, como anos fora de um intervalo válido (ex: 1802 ou 3050). Essa ausência de validações permite a inserção de informações inconsistentes, comprometendo a integridade dos dados cadastrados e divergindo do comportamento esperado para os campos.
- **Passos para reproduzir:** 1. Acessar o formulário; 2. Inserir letras no CPF/RG e ano 3050 na data; 3. Salvar o formulário.
- **Severidade e impacto:** **Alta**; compromete seriamente a integridade do banco de dados do sistema.
- **Sugestões de melhoria:** Implementar uma máscara de formatação nos campos de texto para bloquear a digitação de letras e formatar os números (CPF/RG) e datas automaticamente enquanto o usuário digita.
- **Evidência:**

 Adicionar Funcionário

O trabalhador está ativo ou inativo?

☒ Inativo

Nome

DSUAHDUASHDUASHDUASHU

CPF

DUSAHDUHASU

RG

DUASHDUHASUDHASUHDUASHDAS

Sexo

☐ Masculino ☒ Feminino

Data de nascimento

11/11/1111

Cargo

Cargo 01

Bug #08 - Validação do CA falha e Reseta Campo de EPI (Referente à CT-15)

- **Descrição:** Foi identificado que o input “Informe o número do CA” aceita caracteres alfabéticos, indicando ausência de validação para entrada numérica. Além disso, ao preencher este campo, a seleção do EPI associado é redefinida automaticamente para o valor padrão (“Capacete de Segurança”), mesmo após o usuário ter escolhido outra opção, como “Óculos de Proteção”. Esse comportamento ocorre de forma inconsistente independentemente do valor inserido, sugerindo falha na persistência ou atualização do estado dos campos.
- **Passos para reproduzir:** 1. Digitar letras no campo CA; 2. Observar comportamento do select de EPI ao lado.
- **Severidade e impacto:** **Média**; inconsistência grave de interface e tratamento de estado.
- **Sugestões de melhoria:** Bloquear a inserção de letras no campo numérico do CA e corrigir o comportamento da tela para que a lista de EPIs não apague a opção selecionada assim que o CA for preenchido.
- **Evidência:**

Antes

Quais EPIs o trabalhador usa na atividade?

☐ O trabalhador não usa EPI.

Selecione a atividade:

Ativid 01

Selecione o EPI:

Óculos de proteção

Informe o número do CA:

Adicionar EPI

Adicionar outra atividade

Depois

Quais EPIs o trabalhador usa na atividade?

☐ O trabalhador não usa EPI.

Selecione a atividade:

Ativid 01

Selecione o EPI:

Capacete de segurança

Informe o número do CA:

1

Adicionar EPI

Adicionar outra atividade

Bug #09 - Botão "Adicionar EPI" inoperante e quebra no fluxo de múltiplos vínculos (Referente à CT-02 e CT-09)

- **Descrição:** Foi identificado que o botão responsável por incluir novos EPIs não executa nenhuma ação na interface, impedindo a vinculação de múltiplos equipamentos a um único funcionário (CT-02). Como consequência, a funcionalidade também falha no teste automatizado (CT-09), onde a execução do mvn test é interrompida devido a uma quebra de asserção, pois era esperado que dois EPIs fossem exibidos na tela, porém o sistema mantém apenas um.
- **Passos para reproduzir:** **Via Interface (Manual):** Acessar o formulário de cadastro, preencher o primeiro EPI e clicar em "Adicionar EPI". Verificar que nenhum novo campo é gerado. **Via Terminal (Automatizado):** Executar o comando mvn test e analisar a falha no terminal.
- **Severidade e impacto:** **Alta**; bloqueia totalmente um requisito de negócio do sistema.
- **Sugestões de melhoria:** Vincular o botão a uma ação que crie novos campos de EPI na tela toda vez que for clicado, permitindo que o usuário cadastre mais de um EPI para o mesmo funcionário.
- **Evidência:**

Quais EPIs o trabalhador usa na atividade?

☐ O trabalhador não usa EPI.

Selecione a atividade:
Ativid 03

Selecione o EPI: Informe o número do CA:
Capacete de segurança 1111111111111111

Adicionar EPI

Adicionar outra atividade

Antes

Quais EPIs o trabalhador usa na atividade?

☐ O trabalhador não usa EPI.

Selecione a atividade:
Ativid 03

Selecione o EPI: Informe o número do CA:
Capacete de segurança 1111111111111111

Adicionar EPI

Adicionar outra atividade

Depois

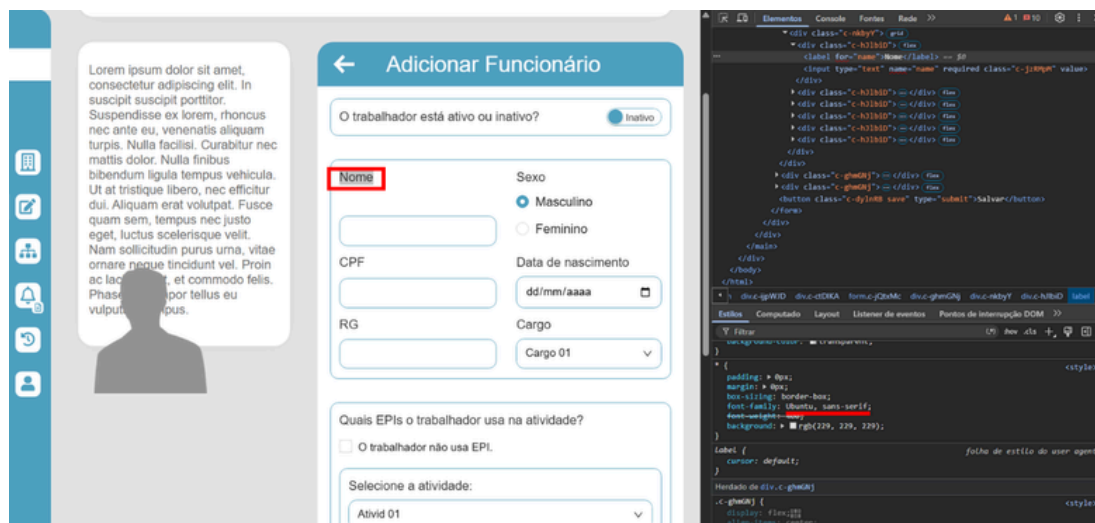
```
[ERROR] Failures:
[ERROR] FuncionarioTest.ct09_funcionarioComMaisDeUmEpi:88 [BUG ENCONTRADO] CT-09 FALHOU: O sistema NÃO duplicou os EPIs na tela. ==> expected
: <2> but was: <1>
```

```
Test Runner for Java
- [x] FuncionarioTest ${symbol-namespace} com.mat.tests + ${project} automacao
- [x] ct09_funcionarioComMaisDeUmEpi() ${symbol-class} FuncionarioTest + ${sym...
Expected [2] but was [1]
org.opentest4j.AssertionFailedError: [BUG ENCONTRADO] CT-09 FALHOU: O sist...
```

Bug #10 - Inconsistência Tipográfica

- **Descrição:** Foi identificado que a aplicação utiliza a fonte “Ubuntu” na exibição dos textos da interface, divergindo do protótipo de design, que especifica o uso da família tipográfica “Roboto”. Essa inconsistência foi observada na tela de adicionar funcionários e compromete a padronização visual definida para o sistema.
- **Passos para reproduzir:** 1. Inspecionar elemento de texto da aplicação; 2. Comparar **font-family** com as diretrizes do protótipo.
- **Severidade e impacto:** **Baixa**; descumprimento de requisitos visuais/fidelidade de design.
- **Sugestões de melhoria:** Alterar a fonte de texto padrão do sistema (que está como Ubuntu) para a família de fontes especificada no protótipo original (Roboto).
- **Evidência:**

Sistema

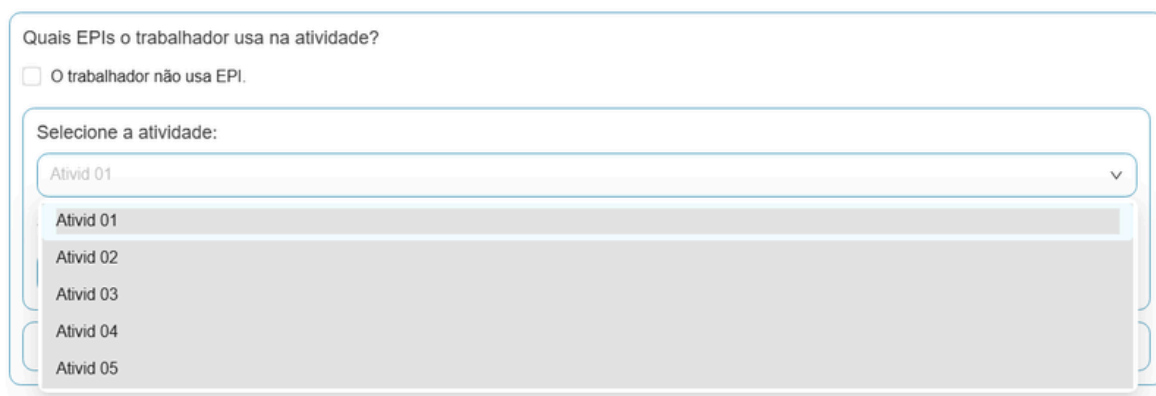


Protótipo



Bug #11 - Erro de Digitação nas Opções de Atividade

- **Descrição:** Foi identificado um erro ortográfico na interface do sistema, onde as opções do select de atividades no formulário "Quais EPIs o trabalhador usa na atividade?" são exibidas como "Ativid 01" a "Ativid 05", em vez de "Atividade 01" a "Atividade 05" conforme definido no protótipo. Essa inconsistência pode comprometer a padronização da interface e a clareza das informações apresentadas ao usuário.
- **Passos para reproduzir:** **1.** Acessar campo de Atividades; **2.** Expandir a lista de opções (dropdown).
- **Severidade e impacto:** **Baixa**; problema cosmético, mas transmite amadorismo na interface.
- **Sugestões de melhoria:** Corrigir o erro ortográfico na lista de seleção do formulário, alterando o texto de "Ativid" para "Atividade".
- **Evidência:**



Quais EPIs o trabalhador usa na atividade?

☐ O trabalhador não usa EPI.

Selecione a atividade:

Ativid 01

Ativid 01

Ativid 02

Ativid 03

Ativid 04

Ativid 05



Funcionário(s)

+ Adicionar Funcionário

Ver apenas ativos

Limpar filtros

Ativos 0/1

Sea Teste

121 212 412-31

Ativid 02

Cargo 02

Quais EPIs o trabalhador usa na atividade?

☐ O trabalhador não usa EPI.

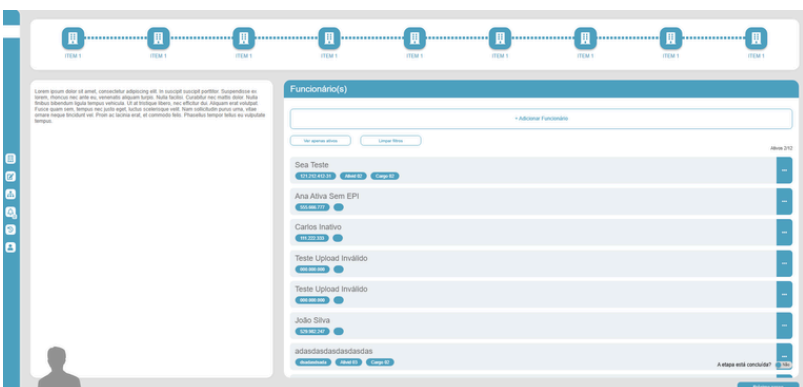
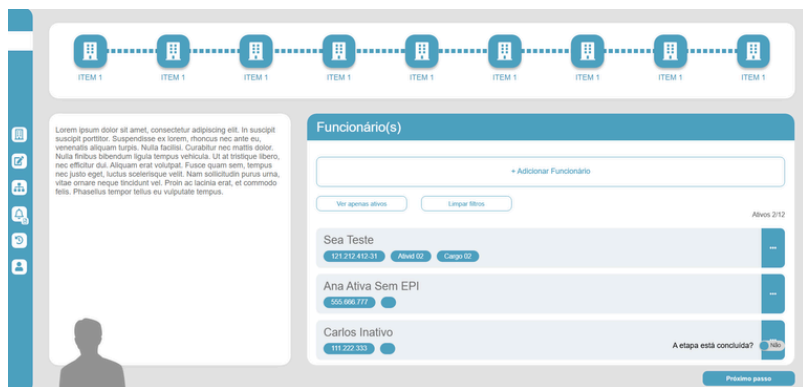
Selecione a atividade:

Atividade 1

Protótipo

Bug #12 - Ocultação de Registros por Falta de Barra de Rolagem

- **Descrição:** Foi identificado que a listagem inicial de funcionários exibe apenas um número limitado de registros (até aproximadamente 5, variando conforme a resolução do monitor), sem disponibilizar barra de rolagem para acesso aos demais itens. Como consequência, parte dos registros cadastrados fica oculta ao usuário, sendo possível visualizá-los apenas ao reduzir o zoom da página. Recomenda-se a implementação de scrollbar na listagem e a manutenção de um tamanho fixo para os cards, garantindo a visualização completa e consistente dos registros. Além disso, em resoluções menores (simulando dispositivos móveis), a ausência de rolagem ou de adaptação responsiva do grid agrava o problema, tornando a visualização dos cards praticamente impossível.
- **Passos para reproduzir:** **1.** Cadastrar 6 ou mais funcionários; **2.** Tentar acessar os registros no fim da lista na tela inicial.
- **Severidade e impacto:** **Média**; inviabiliza a visualização e gestão da base completa de dados.
- **Sugestões de melhoria:** Fixar o tamanho dos cards e implementar uma barra de rolagem na área de listagem, permitindo a visualização de todos os funcionários sem comprometer o layout da página. Recomenda-se também a revisão das regras de responsividade (media queries) para que a listagem se adapte corretamente em telas de celulares.
- **Evidência:**



Bug #13 - Comportamento errático do botão "Adicionar outra atividade" (Referente à CT-03)

- **Descrição:** Foi identificado que o clique no botão “Adicionar Outra Atividade” está acionando o submit do formulário, resultando na criação prematura do funcionário no sistema. O comportamento esperado seria apenas a adição de um novo campo de atividade ao formulário, permitindo o vínculo de múltiplas atividades ao mesmo funcionário antes da finalização do cadastro.
- **Passos para reproduzir:** 1. Preencher atividade inicial; 2. Clicar em "Adicionar outra atividade".
- **Severidade e impacto:** **Alta**; salva registros incompletos e quebra o fluxo de cadastro.
- **Sugestões de melhoria:** Alterar o comportamento do botão para que ele apenas adicione novos campos de preenchimento na tela, evitando que ele envie o formulário inteiro e salve o cadastro antes da hora.
- **Evidência:**

Antes

Quais EPIs o trabalhador usa na atividade?

☐ O trabalhador não usa EPI.

Selecione a atividade:
Ativid 03

Selecione o EPI:
Capacete de segurança

Informe o número do CA:
12345678

Adicionar EPI

Adicionar outra atividade

Depois

Funcionário(s)

+ Adicionar Funcionário

Ver apenas ativos

Limpar filtros

Ativos 1/2

TESTE

123-123-112

Ativid 04

Cargo 02

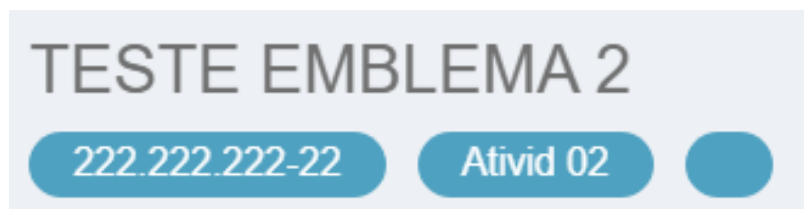
...

Bug #14 - Condição de renderização falha em Emblemas (Observação do CT-08)

- **Descrição:** Foi identificado uma inconsistência na exibição dos emblemas de cargo e atividade nos cards de funcionários no menu inicial. Ao cadastrar um funcionário com "Cargo 01" ou "Atividade 01", os emblemas correspondentes não são exibidos; entretanto, quando são selecionadas outras opções, a exibição ocorre corretamente. O comportamento esperado é que ambos os emblemas sejam apresentados de forma consistente, independentemente do valor selecionado para cargo ou atividade.
- **Passos para reproduzir:** 1. Cadastrar funcionário com Cargo 01 e Atividade 01; 2. Observar card renderizado na listagem.
- **Severidade e impacto:** Média; falha na exibição de dados dinâmicos na interface.
- **Sugestões de melhoria:** Revisar as regras de exibição na interface para garantir que os emblemas numéricos de "Cargo 01" e "Atividade 01" apareçam no card do funcionário normalmente, assim como as demais opções.
- **Evidência:**



Atividade 01
Cargo 01



Atividade 02
Cargo 01



Atividade 01
Cargo 03

Bug #15 - Redirecionamento inesperado ao pressionar a tecla "Enter"

- **Descrição:** Na tela de adicionar funcionário, o pressionamento da tecla "Enter" apresenta comportamento inadequado ao fluxo do formulário. Caso haja qualquer campo obrigatório em branco, o sistema aborta o cadastro e redireciona o usuário diretamente para o menu inicial, resultando na perda de todos os dados já preenchidos. Esse comportamento compromete a usabilidade e o preenchimento correto do cadastro.
- **Passos para reproduzir:** **1.** Acessar a tela de adicionar funcionário; **2.** Preencher apenas alguns campos, deixando pelo menos um obrigatório em branco; **3.** Pressionar a tecla "Enter" no teclado; **4.** Observar o retorno imediato ao menu inicial sem o salvamento dos dados.
- **Severidade e impacto:** **Alta**; quebra a experiência do usuário (UX) e gera frustração pela perda aleatória de dados preenchidos.
- **Sugestões de melhoria:** Bloquear o comportamento padrão da tecla "Enter" para que ela não expulse o usuário da tela. Se houver dados faltando, o sistema deve apenas exibir os alertas de erro nos campos obrigatórios.
- **Evidência:**

← Adicionar Funcionário

O trabalhador está ativo ou inativo? Ativo

Nome: Sexo: ☒ Masculino ☐ Feminino

CPF: Data de nascimento:

RG: Cargo:

Quais EPIs o trabalhador usa na atividade?

☐ O trabalhador não usa EPI.

Selecione a atividade:

Selecione o EPI: Informe o número do CA: Adicionar EPI

Adicionar outra atividade

Ver apenas ativos Limpar filtros Ativos 2/5

Antes

TESTE

123-123-112 Ativid 04 Cargo 02 ...

TESTE EMBLEMA 2

222.222.222-22 Ativid 02 ...

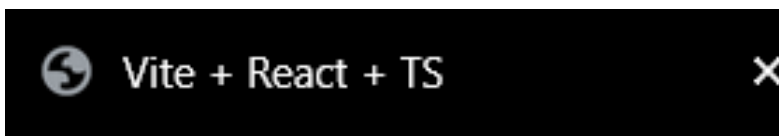
Depois

Bug #16 - Título e ícone da aba do navegador com configuração padrão

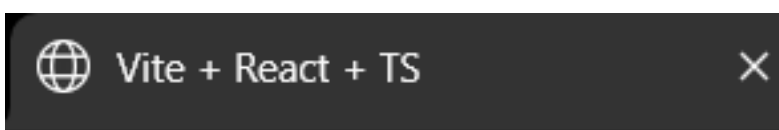
- **Descrição:** a aba do navegador exibe o título padrão "VITE + React + TS" e o ícone padrão do framework (Vite/React), indicando que as informações de identidade visual do projeto não foram personalizadas. Além disso, não foi aplicado favicon específico da aplicação. Dessa forma, tanto o título quanto o ícone permanecem com configurações padrão de desenvolvimento, sem refletir a identidade oficial do sistema.
- **Passos para reproduzir:** **1.** Abrir a aplicação em qualquer navegador homologado; **2.** Observar o texto e o ícone exibidos no topo da aba do navegador.
- **Severidade e impacto:** **Baixa;** desvio estético que afeta o profissionalismo e a identidade visual do produto, embora não impacte as regras de negócio.
- **Sugestões de melhoria:** No arquivo [index.html](#) na raiz do projeto, alterar o valor da tag `<title>` para o nome correto da aplicação e atualizar a tag `<link rel="icon" href="..." />` apontando para o arquivo de imagem do logotipo oficial da empresa (favicon).
- **Evidência:**



Navegador: Vivaldi



Navegador: Google Chrome



Navegador: Microsoft Edge

Bug #17 - Permissão de registros duplicados com mesmo Nome e CPF (Observação do CT-08)

- **Descrição:** o sistema permite a criação de múltiplos funcionários com o mesmo nome e CPF, resultando em duplicidade de registros na base de dados. Não há validação de unicidade para o campo CPF, o que possibilita o cadastro repetido dessas informações e compromete a integridade e consistência dos dados armazenados.
- **Passos para reproduzir:**
 1. Acessar a tela de cadastro de funcionários;
 2. Preencher e salvar um funcionário com um determinado Nome e CPF;
 3. Repetir o processo preenchendo exatamente o mesmo Nome e CPF;
 4. Verificar que o sistema salva o segundo registro sem emitir qualquer alerta de erro ou impedimento.
- **Severidade e impacto:** **Crítica**; corrompe a integridade do banco de dados, inviabiliza a busca/recuperação correta de registros e quebra regras básicas de conformidade de dados trabalhistas.
- **Sugestões de melhoria:** Implementar uma validação no backend que consulte a base de dados antes de concluir a inserção. Caso o CPF já esteja cadastrado, o sistema deve exibir uma mensagem de erro amigável na tela informando que o CPF já está em uso.
- **Evidência:**

Funcionário(s)

+ Adicionar Funcionário

Ver apenas ativos

Limpar filtros

Ativos 2/11

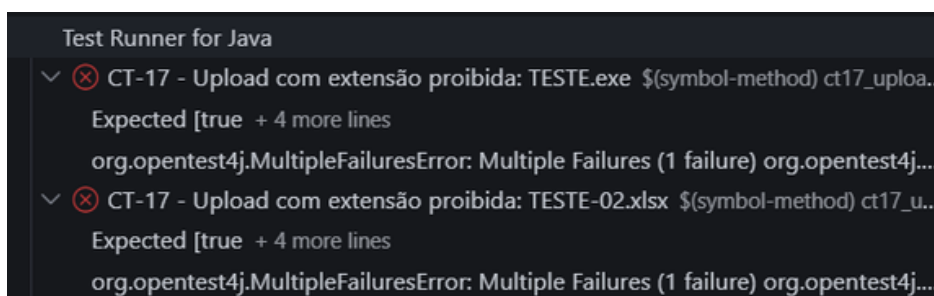
João Silva	529.982.247	...
João Silva	529.982.247	...

A etapa está concluída? ☒ Não

Bug #18 - Falha de segurança e aceitação de extensões proibidas no upload (Referente à CT-17)

- **Descrição:** o sistema não bloqueia o upload de arquivos com extensões não autorizadas no campo de envio de atestado. Durante os testes automatizados, foram aceitos com sucesso arquivos nos formatos **.exe** e **.xlsx**, em desacordo com a regra de negócio que restringe o envio apenas aos formatos **.png**, **.docx** e **.pdf**. Essa ausência de validação de tipo de arquivo representa uma vulnerabilidade de segurança, aumentando o risco de upload de conteúdo potencialmente malicioso e comprometendo a integridade do sistema.
- **Passos para reproduzir:** 1. Acessar o formulário de cadastro de funcionário; 2. No campo de upload de atestado de saúde, selecionar um arquivo com extensão proibida (ex: **TESTE.exe** ou **TESTE-02.xlsx**); 3. Avançar/submeter o fluxo e verificar que o sistema aceita o arquivo sem emitir alertas de bloqueio.
- **Severidade e impacto:** **Crítica**; o aceite de arquivos **.exe** representa uma vulnerabilidade grave de segurança (Upload de Malware), colocando em risco a integridade do servidor e da aplicação.
- **Sugestões de melhoria:** Sugere-se a implementação de uma validação no sistema para restringir o upload de arquivos apenas aos formatos PDF, PNG e DOCX. Essa melhoria garante maior segurança ao sistema.
- **Evidência:**

```
[ERROR] FuncionarioTest.ct17_uploadExtensaoProibida:198 Multiple Failures (1 failure)
org.opentest4j.AssertionFailedError: [BUG ENCONTRADO] CT-17 FALHOU: O sistema aceitou extensão inválida: TESTE.exe ==> expected: <true>
but was: <false>
[ERROR] FuncionarioTest.ct17_uploadExtensaoProibida:198 Multiple Failures (1 failure)
org.opentest4j.AssertionFailedError: [BUG ENCONTRADO] CT-17 FALHOU: O sistema aceitou extensão inválida: TESTE-02.xlsx ==> expected: <true>
but was: <false>
```



Adicione Atestado de Saúde Ocupacional (opcional):

5. Análise e Melhorias

A análise consolidada dos testes demonstra que a aplicação possui uma base funcional inicial, porém ainda apresenta falhas relevantes que impactam a experiência do usuário, a integridade dos dados, a segurança e a aderência ao protótipo.

Como melhoria da entrega, esta seção consolida os achados, classifica os riscos e apresenta recomendações objetivas para orientar a priorização das correções pela equipe de desenvolvimento.

5.1. Análise por dimensão de qualidade

Dimensão	Análise consolidada	Risco identificado
Funcionalidade	A aplicação executa parte do fluxo de cadastro, porém falha em funcionalidades centrais como adicionar EPI, adicionar outra atividade, editar, excluir e avançar etapas.	Quebra do fluxo principal do usuário.
Validação de dados	Campos sensíveis como CPF, RG, data de nascimento e número do CA aceitam entradas inválidas ou inconsistentes.	Cadastro de dados incorretos e perda de confiabilidade da base.
Segurança	O upload de atestado aceita extensões proibidas, incluindo arquivos executáveis e planilhas.	Risco crítico de segurança e exposição do sistema a arquivos maliciosos.
Usabilidade	Botões aparecem habilitados sem funcionamento correto, o menu lateral não responde e a tecla Enter pode redirecionar o usuário com perda de dados.	Frustração do usuário e dificuldade de uso.
Interface e protótipo	Foram observadas divergências de fonte, layout, emblemas, cores, textos, favicon e apresentação dos cards.	Baixa aderência visual ao protótipo proposto.

5.2. Melhorias recomendadas

- Priorizar a correção dos bugs críticos antes de qualquer liberação: upload de arquivos proibidos e duplicidade de CPF.
- Implementar validações no frontend e no backend para CPF, RG, data de nascimento e número do CA, garantindo que dados inválidos não sejam persistidos.
- Corrigir os botões "Adicionar EPI", "Adicionar outra atividade" e "Próximo Passo", pois eles afetam diretamente o fluxo principal da aplicação.
- Revisar a navegação do menu lateral e do menu superior, garantindo que os links conduzam corretamente ao componente "Em breve" quando aplicável.
- Ajustar a interface para aderência ao protótipo: fonte, cores, status ativo/inativo, emblemas, textos, favicon, título da aba e organização dos cards.
- Executar testes de regressão após as correções para garantir que os ajustes não geraram novos erros em funcionalidades já aprovadas.

5.3. Priorização

A priorização abaixo foi estruturada considerando severidade, impacto no negócio, risco técnico e impacto na experiência do usuário. A recomendação é corrigir primeiro os itens críticos e altos, pois eles comprometem segurança, integridade de dados e fluxo principal.

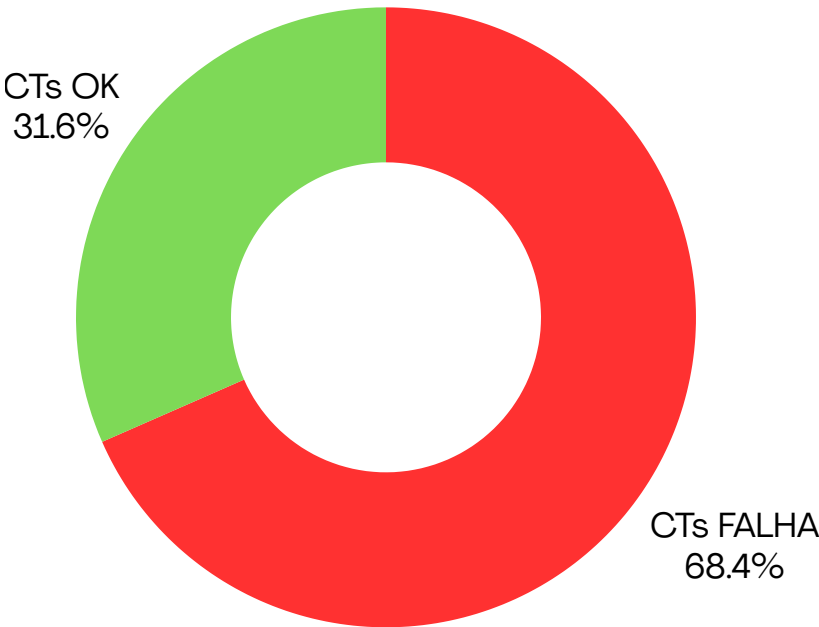
Prioridade	Bugs relacionados	Justificativa	Ação recomendada
Crítica	Bug #17 - CPF duplicado Bug #18 - Upload de arquivos proibidos	Afetam a integridade da base e a segurança da aplicação.	Corrigir antes de qualquer homologação ou liberação.
Alta	Bug #04, #05, #07, #09, #13 e #15	Quebram o fluxo principal, permitem dados inválidos ou causam perda de informações preenchidas.	Corrigir em seguida e executar regressão dos fluxos de cadastro.

Média	Bug #01, #06, #08, #12 e #14	Afetam navegação, visualização, estado de campos e consistência das informações na tela.	Corrigir após os itens críticos e altos.
Baixa	Bug #02, #03, #10, #11 e #16	Impactam aparência, padronização, texto e percepção de profissionalismo.	Ajustar para melhorar aderência ao protótipo e qualidade visual.

6. Apresentação dos Resultados

A execução dos testes contemplou cenários funcionais, negativos, interface, navegação, persistência de dados, recuperação de informações, edição, exclusão, segurança e automação. Os testes foram realizados manualmente e com apoio de automação em fluxos selecionados.

6.1. Resultado geral da execução



Aprovados: CT-06, CT-07, CT-08, CT-10, CT-11 e CT-16 / 31.6%

Reprovados: CT-01, CT-02, CT-03, CT-04, CT-05, CT-09, CT-12, CT-13, CT-14, CT-15, CT-17, CT-18 e CT-19

6.2. Principais descobertas

- A aplicação permite upload de arquivos não autorizados, inclusive formatos considerados de risco.
- O sistema permite duplicidade de cadastro com o mesmo CPF, comprometendo a integridade da base.
- Campos sensíveis aceitam dados inválidos, como CPF com letras, RG sem controle e datas impossíveis.
- Funcionalidades essenciais do formulário apresentam falhas, especialmente inclusão de EPI, inclusão de atividade e avanço de etapa.
- A navegação lateral e superior não está aderente ao comportamento esperado no protótipo.
- Há divergências visuais em relação ao protótipo, incluindo fonte, status, cores, emblemas, textos e elementos de identidade visual.

6.3. Testes automatizados considerados

Os testes automatizados foram direcionados aos fluxos de maior impacto e repetição, incluindo criação de funcionário no caminho feliz, criação com mais de um EPI, criação de funcionário inativo, criação sem EPI e com atestado, tentativa de submissão com campos obrigatórios em branco e tentativa de upload de arquivo com extensão proibida.

Cenário automatizado	Objetivo	Resultado
CT-08	Validar criação de funcionário no caminho feliz.	OK, com observação sobre duplicidade.
CT-09	Validar criação de funcionário com mais de um EPI.	Falha.
CT-10	Validar criação de funcionário inativo.	OK.
CT-11	Validar criação sem EPI e com atestado.	OK.
CT-16	Validar bloqueio de formulário com campos obrigatórios vazios.	OK.
CT-17	Validar bloqueio de upload com extensão proibida.	Falha.

6.4. Recomendação final

Após a análise dos resultados dos testes executados, a aplicação não foi aprovada para homologação. Os defeitos identificados apresentam impacto significativo no funcionamento do sistema, incluindo falhas relacionadas à segurança, validação de dados e regras de negócio. Além disso, foram constatados problemas que afetam diretamente os fluxos principais da aplicação, comprometendo a execução adequada de suas funcionalidades essenciais e reduzindo sua efetividade para o uso proposto. Diante desse cenário, o sistema não atende aos critérios mínimos de qualidade e confiabilidade necessários para aprovação. A homologação deverá ocorrer somente após a correção dos apontamentos registrados e a execução de novos testes de validação e regressão que comprovem a efetiva resolução dos problemas encontrados.

6.5. Critérios mínimos para nova avaliação

- Nenhum bug crítico não resolvido.
- Nenhum bug alto bloqueando o fluxo principal de cadastro.
- Validação correta de CPF, RG, data de nascimento, CA e campos obrigatórios.
- Bloqueio de CPF duplicado.
- Upload restrito aos formatos permitidos.
- Navegação e etapas funcionando conforme o protótipo.
- Interface ajustada aos principais elementos visuais do protótipo.

7. Conclusão

A aplicação avaliada apresenta uma estrutura funcional e potencial para atender aos requisitos de negócio. Entretanto, os resultados dos testes evidenciaram falhas que comprometem sua qualidade, segurança e confiabilidade, impedindo sua aprovação para homologação.

Foram identificadas vulnerabilidades críticas, como a ausência de restrições adequadas no upload de arquivos e falhas na validação de dados sensíveis, além de problemas que impactam diretamente os fluxos principais do sistema e a experiência do usuário. Tais inconsistências comprometem a execução efetiva das funcionalidades essenciais da aplicação.

Dessa forma, o veredito desta avaliação é **Não Recomendado para Homologação**. Recomenda-se o retorno do projeto para correção dos defeitos identificados, com prioridade para os itens críticos de segurança e para os problemas que afetam o fluxo principal. Após as correções, uma nova rodada de testes de reteste e regressão deverá ser realizada para validar a estabilidade e a conformidade do sistema antes de uma nova avaliação de homologação.